



les diurétiques

Présenté par : Dr D.Boulacheb

Maître assistant - Service de cardiologie CHUC

Objectifs

- **1/ Comprendre les mécanismes d'action des différentes classes de diurétiques**
- **2/ Identifier les indications principales des diurétiques en pratique clinique**
- **3/ reconnaître les effets indésirables potentiels et les précautions d'utilisation**
- **4/ connaître les avancées récentes concernant certains diurétiques**

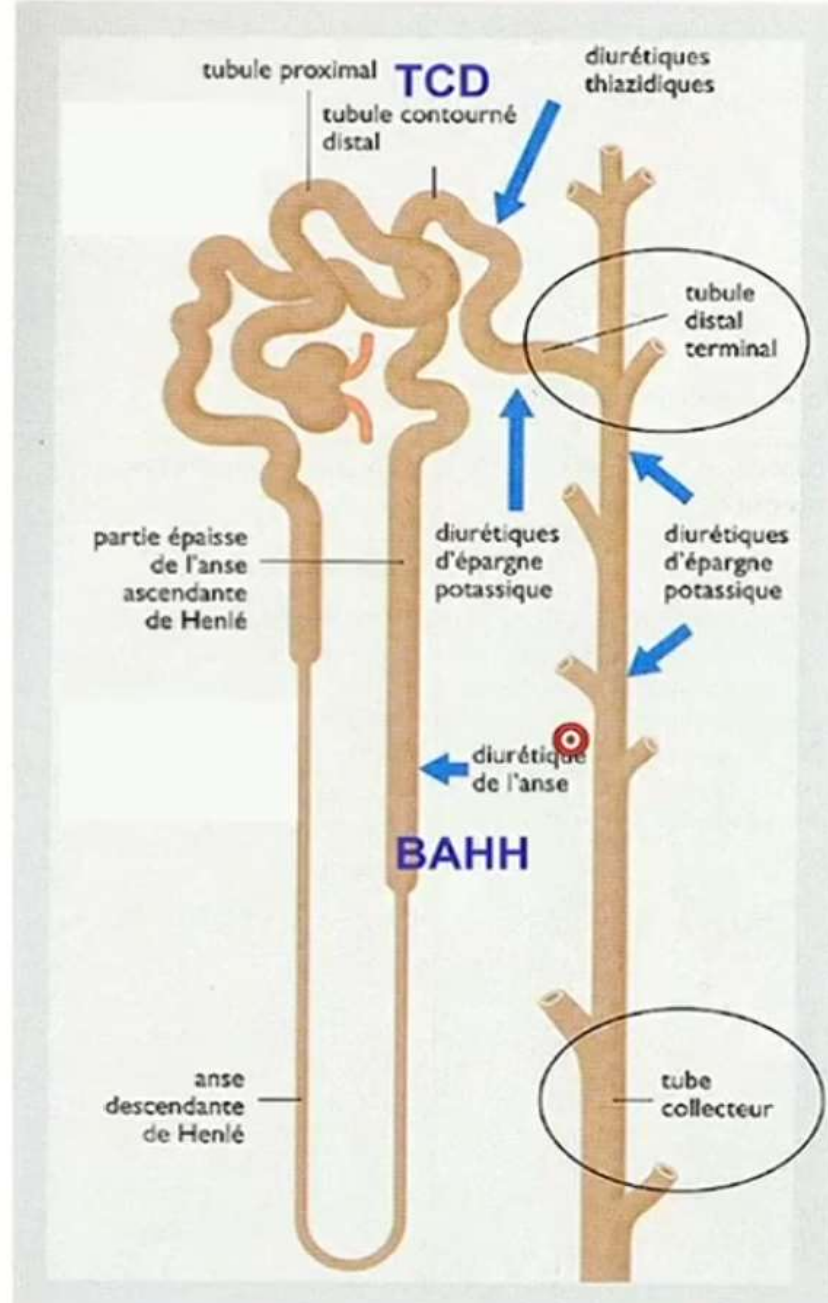
Définition

- Agents pharmacologiques ayant pour but d'augmenter l'excrétion rénale du sodium et, par voie de conséquence, de l'eau.
- Essentiels dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, l'HTA et les maladies renales

2. Pharmacodynamie

Sites d'action des diurétiques

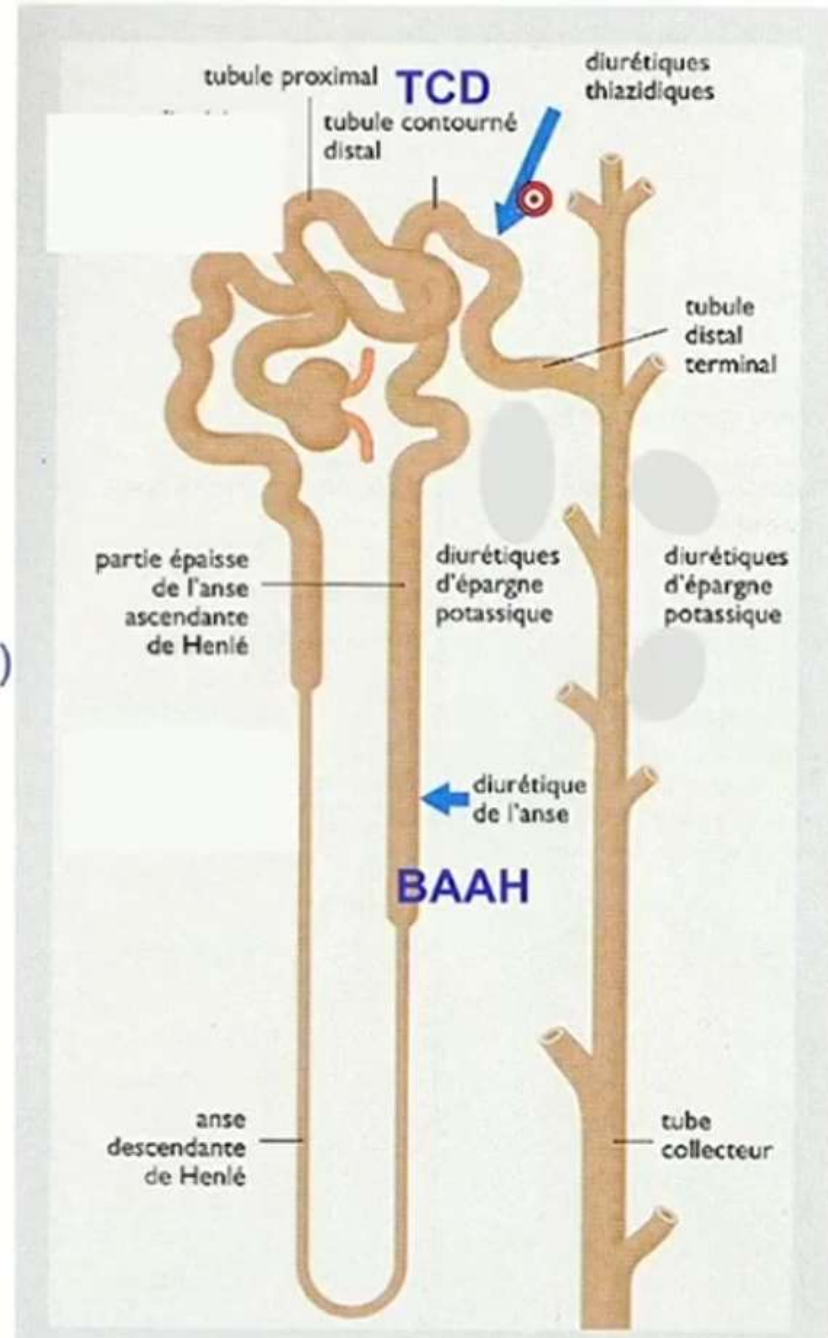
Tous les DIU tubulaires (furosemide, thiazides) doivent être sécrétés (non filtrés) dans la lumière tubulaire pour agir à partir de l'urine tubulaire



2. Pharmacodynamie

Sites d'action des diurétiques

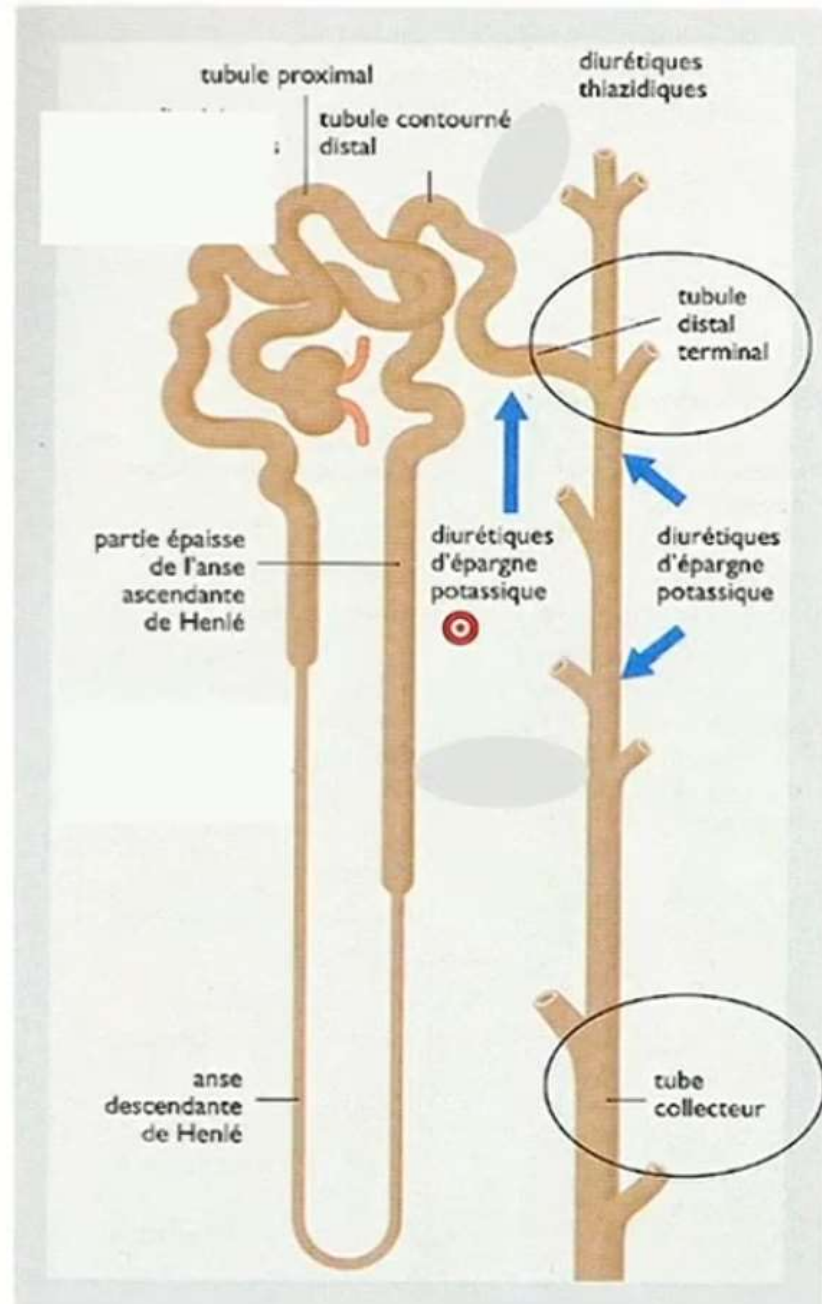
- **DIU hypokaliémiants**
 - DIU de l'anse : BAAH
(segment large de la branche ascendante de l'anse de Henlé)
25% du Na⁺ filtré
 - thiazidiques : TCD
(tube contourné distal)
5% du Na⁺ filtré



2. Pharmacodynamie

Sites d'action des diurétiques

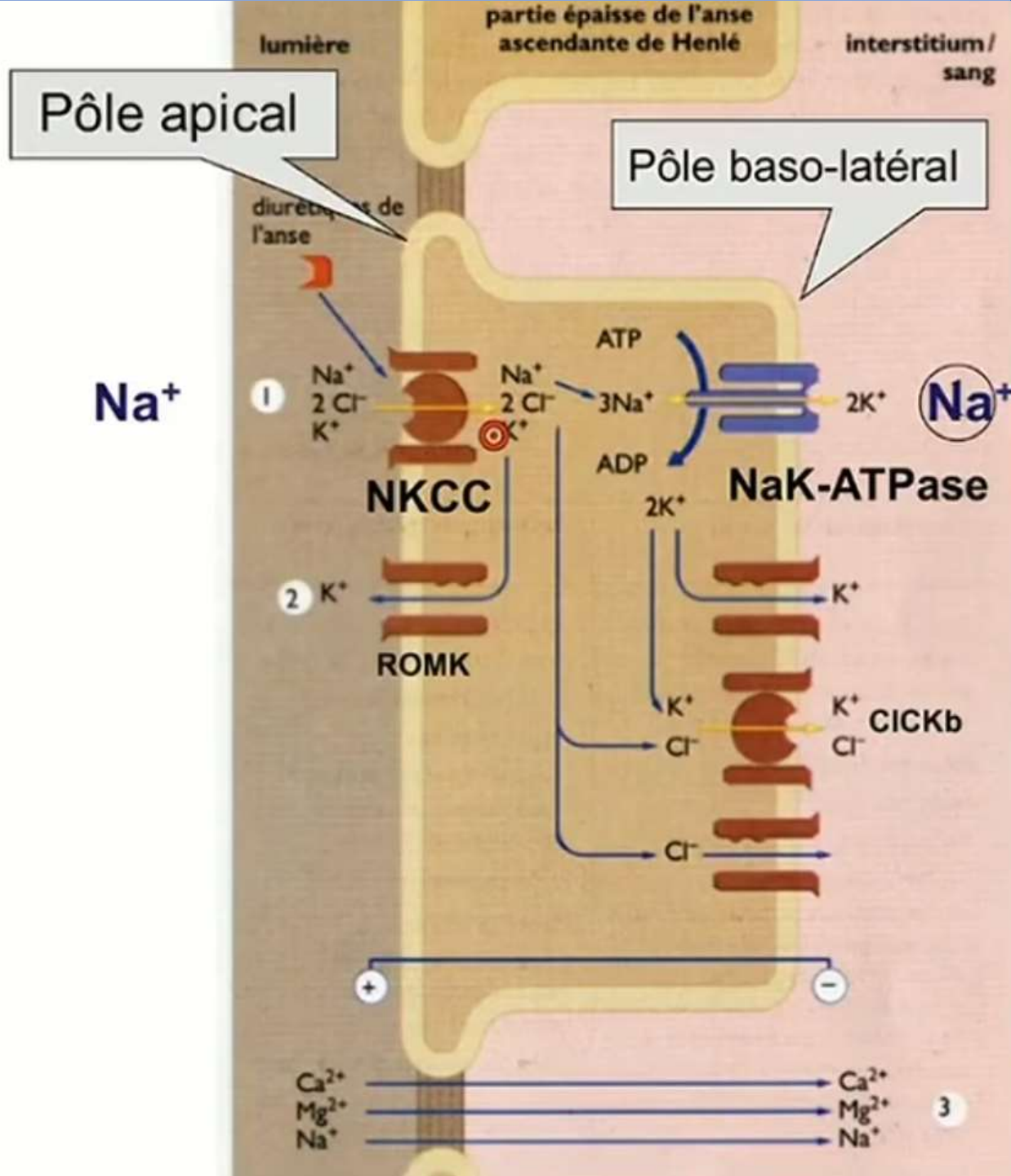
- DIU hypokaliémiants
 - DIU de l'anse : BAAH
 - 25% du Na⁺ filtré
 - thiazidiques : TCD
 - 5% du Na⁺ filtré
- **DIU d'épargne potassique**
 - tube distal terminal
 - tube collecteur
 - 2-3% du Na⁺ filtré





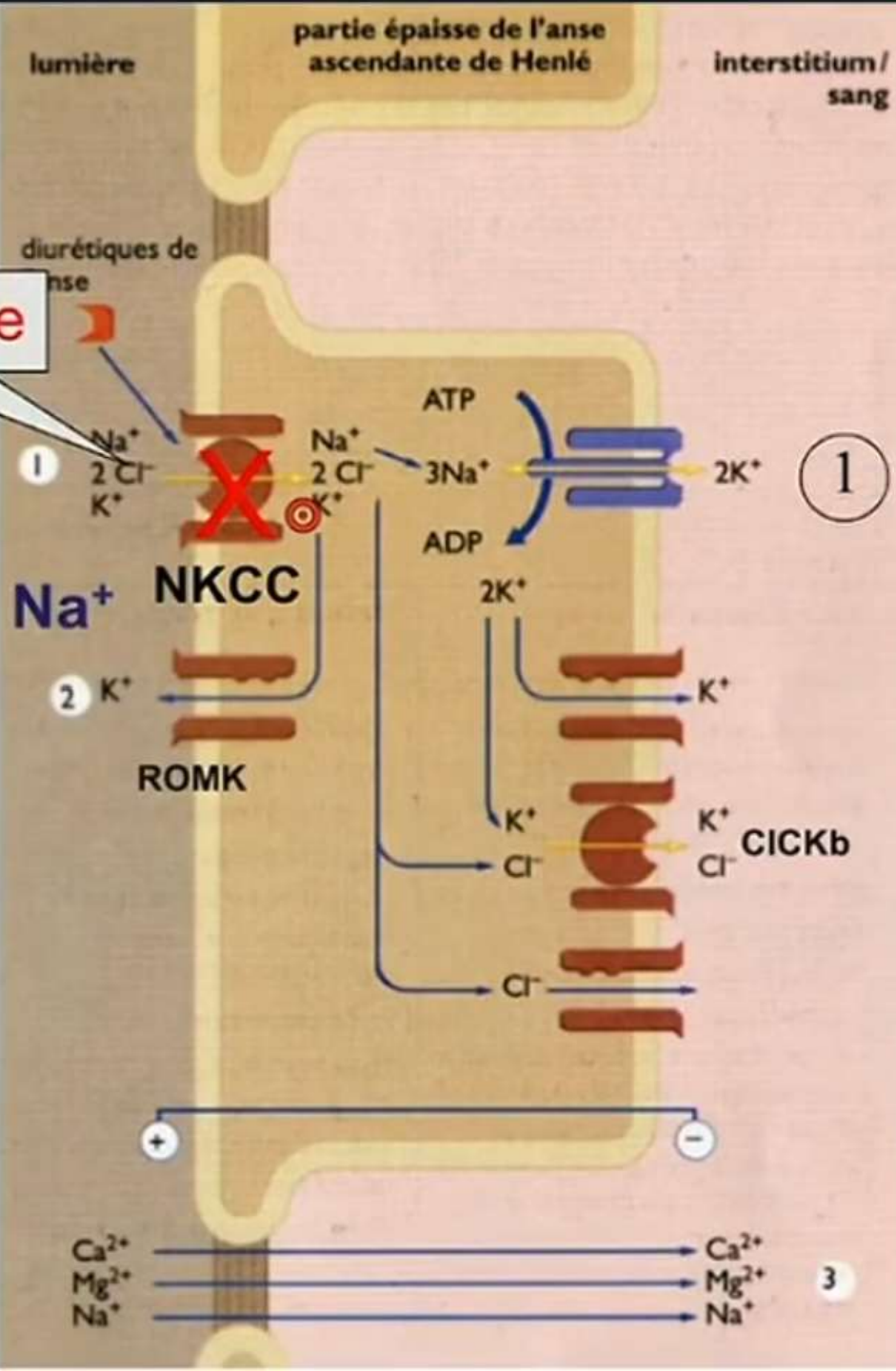
Diurétiques de l'anse: furosémide

Physiologie



Pharmacologie

Furosémide



Mécanisme d'action

- Inhibent le cotransporteur $\text{Na}^+/\text{K}^+/2\text{Cl}^-$ dans la branche ascendante de l'anse de Henlé (25% du Na filtré) → élimination de Na, de Cl et de K dans les urines.
- En plus de l'effet diurétique: effet veinodilatateur rapide → $\searrow$ précharge, utile en cas d'OAP.

Conséquences

Hypo Na^+

Alcalose métabolique et hypokaliémie: 2

mécanismes:

☐  excrétion H^+ et K^+ dans le tube collecteur
secondaire a  de l'apport Na^+

☐ Hyperaldostéronisme secondaire

Disparition du gradient osmotique cortico-papillaire

 impossibilité de concentrer ou de diluer les urines

Augmentation de l'excrétion du Ca^{2+} par inhibition de la diffusion paracellulaire

 Hypocalcémie

Physiologie du gradient osmotique cortico-papillaire

BAAH imperméable à l'eau

- permet la réabsorption de Na^+
- mais pas la réabsorption d'eau

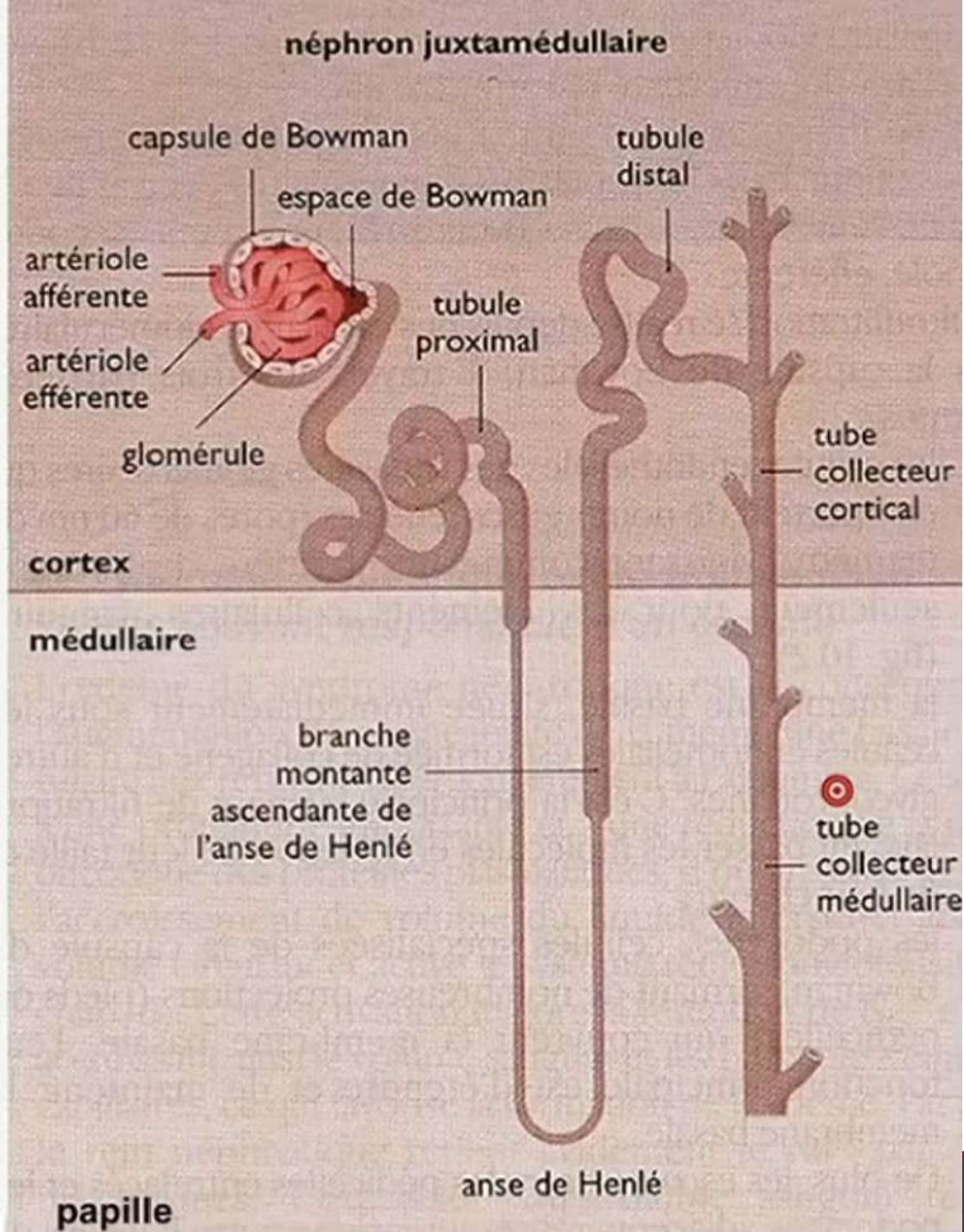
→ hypertonie de l'interstitium
médullaire
(gradient osmotique cortico-papillaire)

→ réabsorption de l'eau par les
tubes
collecteurs en présence de
vasopressine*
(urine → interstitium médullaire)

→ concentration de l'urine

*Vasopressine (ADH) se lie aux
AVP-R2 des cellules du tube
collecteur

- ↗ protéine G → ↗ AMPc
- ↗ kinases A
- phosphorylation des aquaporines



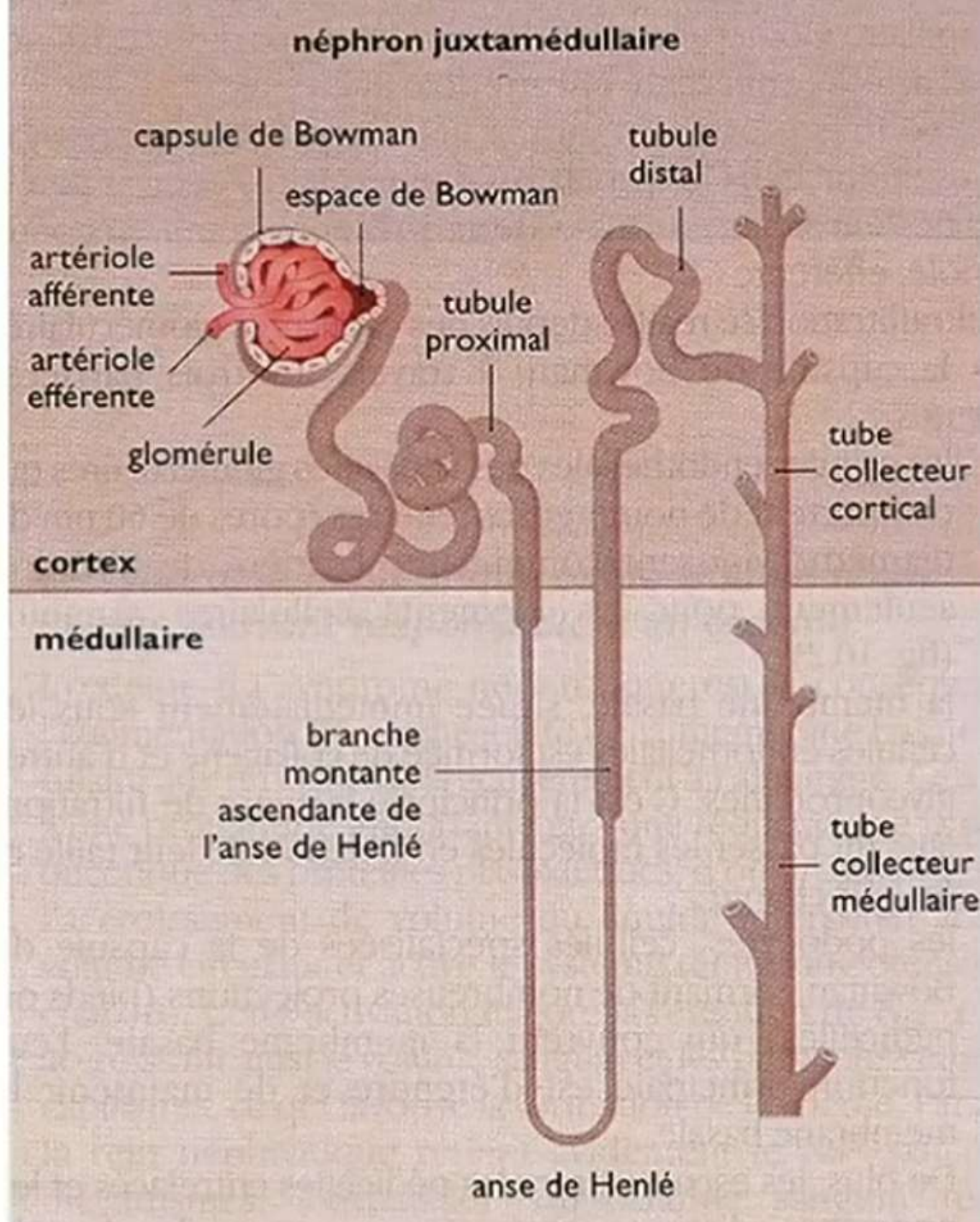
Pharmacologie

DIU anse :
inhibition de la réabs. Na^+

→ **hypertonie de l'interstitium
médullaire**

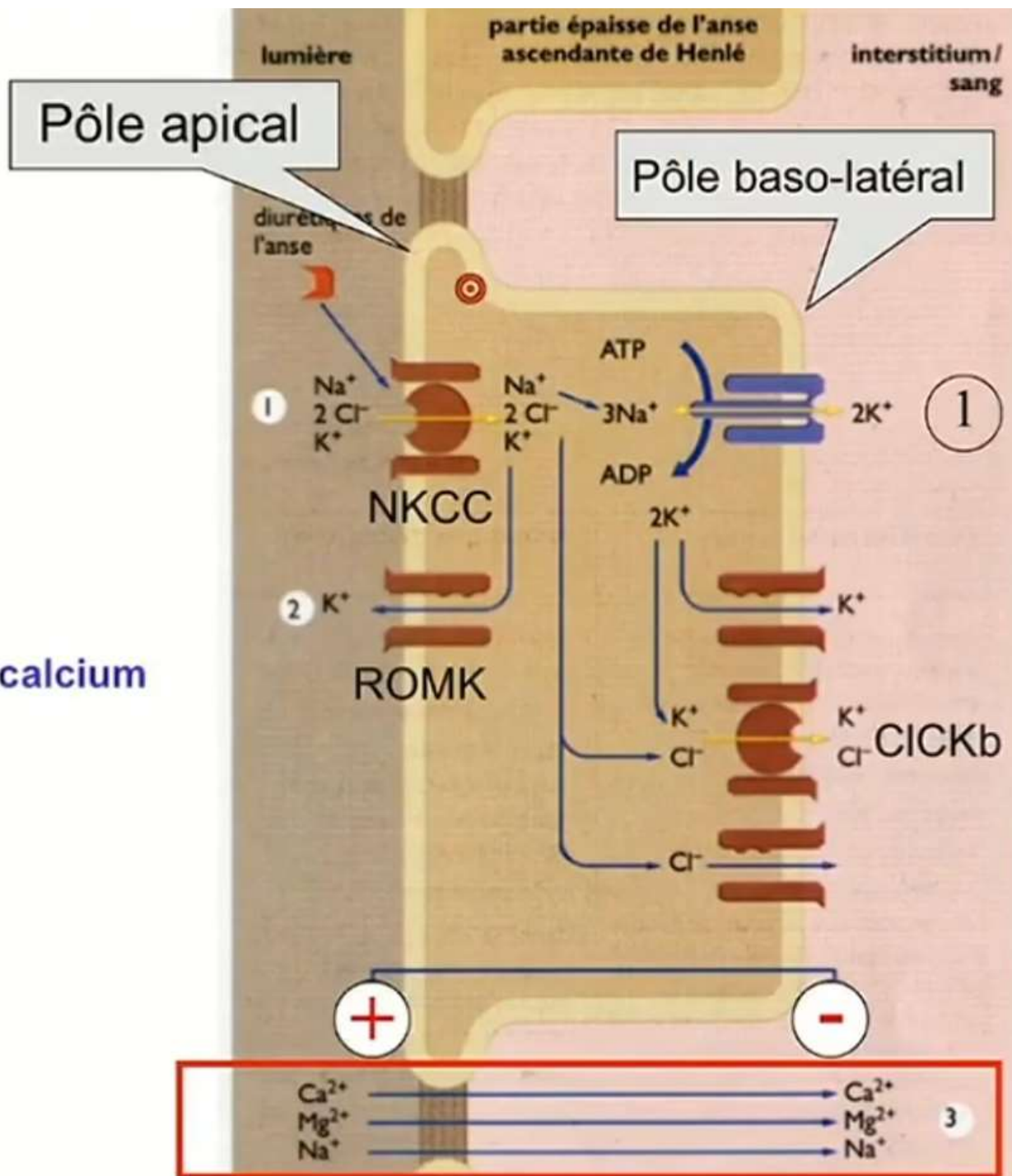
→ **possibilités de réabsorption
de l'eau par les tubes collecteurs
en présence de vasopressine**

→ **diurèse abondante**



Physiologie

Diffusion paracellulaire du calcium



DIU de l'anse et Calcium

inhibition de NKCC

↘ activation de ROMK et CICKb

↘ ddp à travers la cellule tubulaire

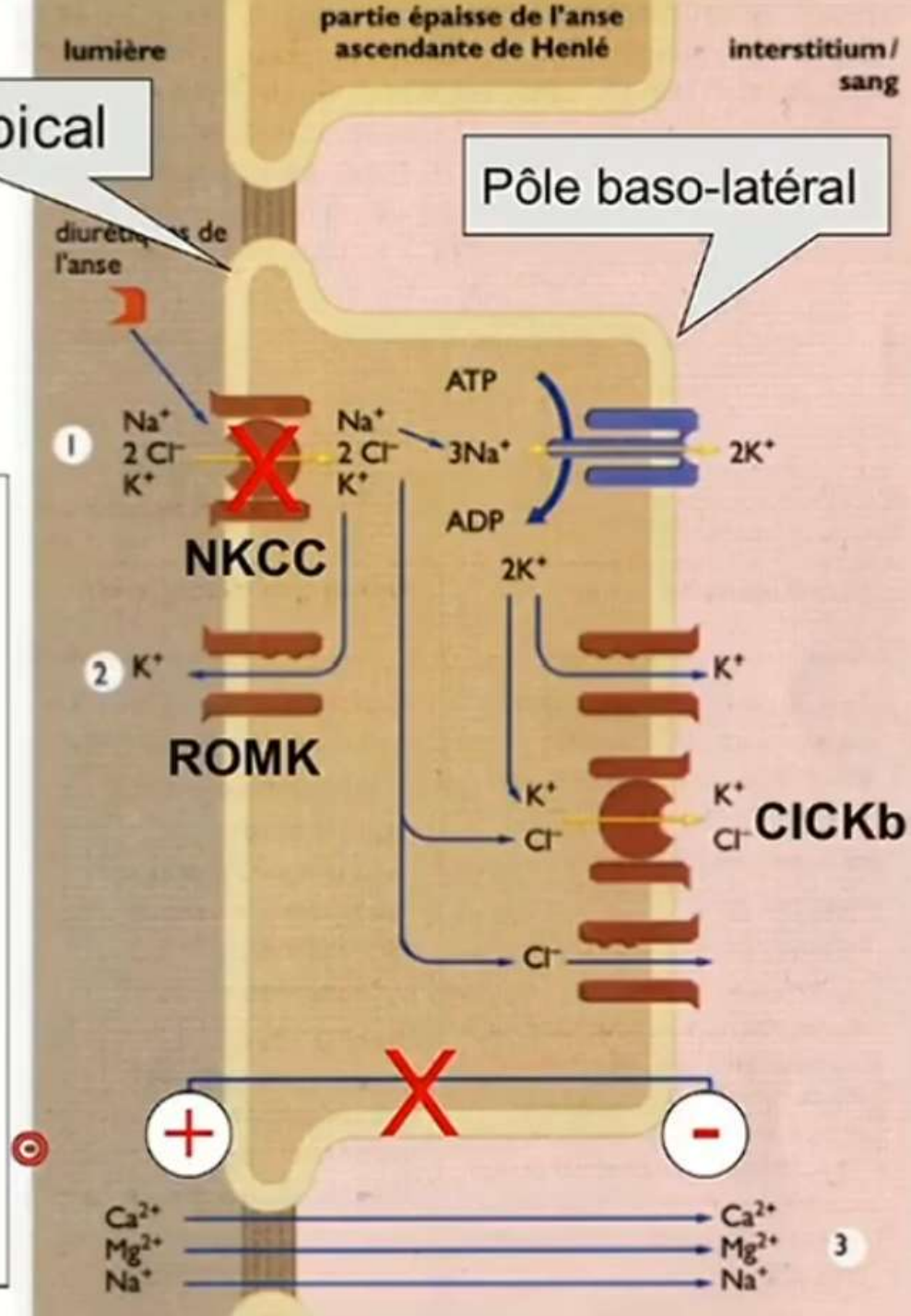
↘ diffusion paracellulaire du Ca^{++}

↗ excrétion de Ca^{++}

hypocalcémie

Pôle apical

Pôle baso-latéral



Pharmacologie

- Sécrétion active dans le tube proximal inhibée par compétition avec les AINS et les acides organiques qui augmentent en cas d'insuffisance rénale.
- Absorption variable gênée par l'alimentation (intérêt de la voie IV)
- Réponse dans quelques minutes après injection IV. Durée d'action < 6h.

Dose

- 20-80 mg x 2-3/j per os ou en IV
- Doses plus élevées si insuffisance rénale (compétition avec les acides organiques qui s'accumulent)
- Seul diurétique efficace si insuffisance rénale

Indications

- Traitement symptomatique de la congestion associée à l'insuffisance cardiaque
- La demi vie courte diminue l'efficacité en cas d'HTA en dehors d'une insuffisance rénale sévère (clairance < 30 ml/min)

Effet indésirable

- **Hypo Na**
- **Hypo K, alcalose métabolique**
- **Hypovolémie et hypotension**
- **Hyperuricémie: par hémococoncentration**
- **Hypocalcémie**
- **Hyper CT et Hyper TG**
- **Intolérance au glucose**
- **Ototoxicité (fortes doses, IRC)**



Diurétiques thiazidiques: Hydrochlorothiazide (HCTZ)

2. Pharmacodynamie : Diurétiques hypokaliémiants

2.2. Thiazidiques (5% du sodium filtré)

ex. hydrochlorothiazide, Esidrex*

- divers thiazidiques: même efficacité salidiurétique, différentes puissances
- diurèse plus modérée que DIU de l'anse
- inhibition du co-transporteur Na^+/Cl^-

dans le tube contourné distal → ↗ excrétion Na^+ , Cl^-

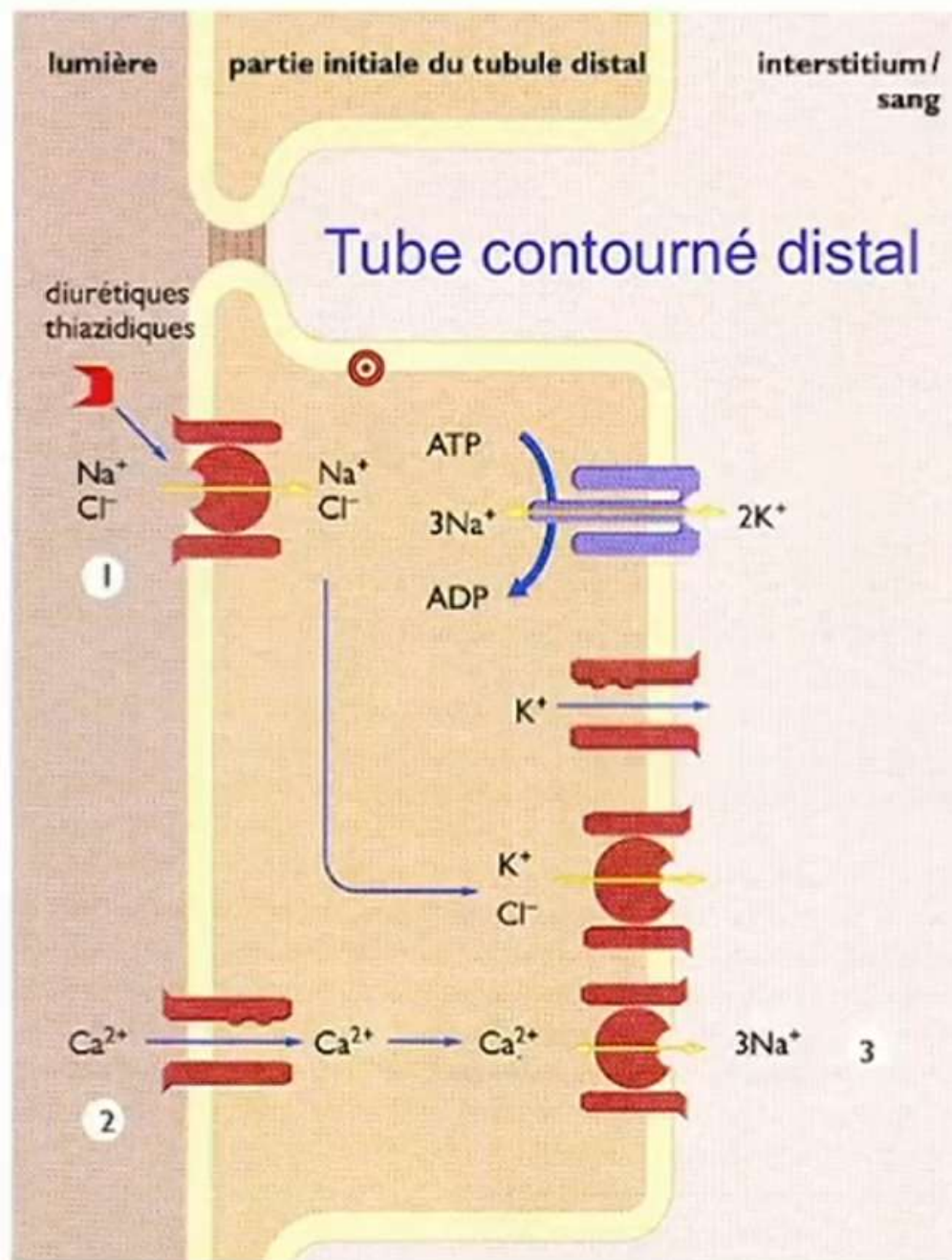
2. Pharmacodynamie : Diurétiques hypokaliémiants

2.2. Thiazidiques (5% du sodium filtré)

ex. hydrochlorothiazide, Esidrex*

- divers thiazidiques: même efficacité salidiurétique, différentes puissances
- diurèse plus modérée que DIU de l'anse
- inhibition du co-transporteur Na^+/Cl^-
dans le tube contourné distal → ↗ excrétion Na^+ , Cl^-
- alcalose métabolique
- ne modifient pas la capacité de concentration des urines, car site d'action cortical (et non médullaire comme pour les DIU de l'anse)

Pharmacodynamie des thiazidiques



2. Pharmacodynamie : Diurétiques hypokaliémiants

2.2. Thiazidiques (5% du sodium filtré)

ex. hydrochlorothiazide, Esidrex*

- divers thiazidiques: même efficacité salidiurétique, différentes puissances
- diurèse plus modérée que DIU de l'anse
- inhibition du co-transporteur Na^+/Cl^-
dans le tube contourné distal → ⚡ excrétion Na^+ , Cl^-

- alcalose métabolique

- par ⚡ excrétion H^+ et K^+ dans le tube collecteur cortical
secondaire à l' ⚡ apport Na^+ au tube collecteur
- par hyperaldostéronisme secondaire à l'hypovolémie

2. Pharmacodynamie : Diurétiques hypokaliémiants

2.2. Thiazidiques (5% du sodium filtré)

ex. hydrochlorothiazide, Esidrex*

- effet salidiurétique : même efficacité, diff. Puissance
- diurèse plus modérée que DIU de l'anse
- inhibition du co-transporteur Na^+/Cl^-
dans le tube contourné distal → ⬆ excrétion Na^+ , Cl^-
- alcalose métabolique
- ne modifie pas la capacité de concentration des urines, car site d'action cortical (et non médullaire comme pour les DIU de l'anse)
- hypercalcémie

DIU thiazidiques et calcium

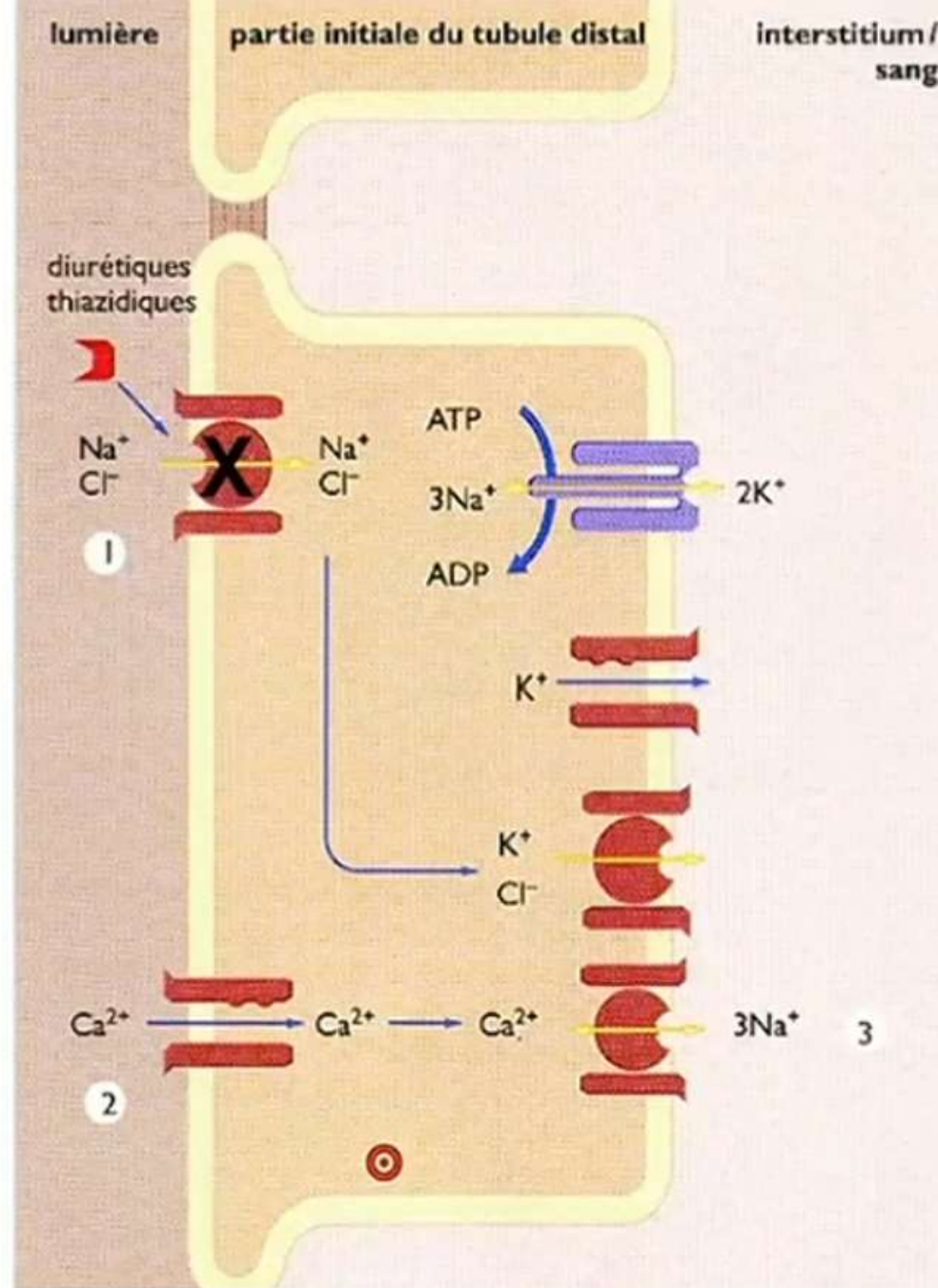
Blocage du co-transport Na^+/Cl^-

➤ gradient Na^+ à travers la mb basolatérale, i.e. faibles $[\text{Na}^+]$ intra-cellulaires

➤ contre-transport $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ pour rétablir les $[\text{Na}^+]$ intra-cellulaires

... mais au prix d'une réabsorption de Ca^{2+} dans l'interstitium

→ hypercalcémie



Effet indésirable

- Hypo Na
- Hypo K, alcalose métabolique
- Hypovolémie et hypotension
- Hyperuricémie: par hémococoncentration
- **Hypocalcémie**
- Hyper CT et Hyper TG
- Intolérance au glucose
- **Cancer de la peau?**

Indications

- **HTA:** $\searrow$ mortalité, l'insuffisance cardiaque, les AVC et les IDM. Toute trithérapie antiHTA doit comporter un thiazidique sauf si insuffisance rénale sévère (clairance $< 30\text{ml/min}$)
- **Insuffisance cardiaque:** peu efficaces. Peuvent être associées aux diurétiques de l'anse en cas d'œdème réfractaire (blocage néphronique séquentiel)

Diurétiques apparentés aux thiazidiques: chlorthalidone et indapamide

- Même mécanisme d'action mais structure chimique différente avec plus de vasodilatation
- Couvrent mieux les 24h
- Plus de preuves d'efficacité sur les événements cardiovasculaires par rapport à l'HCTZ



Diurétiques épargnant le K

2 classes :

- antagoniste de l'aldostérone**
- non antagoniste**

Mécanisme d'action des antagonistes de l'aldostérone

- **Spironolactone** : stéroïdien, inhibe l'échange K/Na médié par l'aldostérone au niveau du tube distal et du tube collecteur.
- **Eplerenone** : stéroïdien très similaire à la spironolactone avec moins d'affinité pour les récepteurs aux androgènes et à la progestérone (moins d'effets secondaires)
- **Finerenone** : Non stéroïdien, très sélectif, donc peu d'effet hormoneaux

Action anti fibrotique cardiovasculaire

Effets indésirables:

- Hyperkaliémie
- Acidose métabolique
- Activation des R-progestérone(manque de sélectivité)
➡ gynécomastie, troubles des règles

Non antagonistes de l'aldostérone

- **Amiloride et triamterene**: $\searrow$ la réabsorption de Na au niveau du tube distal et du tube collecteur diminuant ainsi la perte de K.

Effets indésirables

- Hyperkaliémie
- Acidose métabolique

Indications

- **Amiloride et triamterene:** Association avec les thiazidiques pour diminuer le risque d'hypokaliémie. Ex: Moduretic (HCTZ + amiloride)
- **Spironolactone:**
 - HTA résistante
 - Insuffisance cardiaque a FE réduite: $\searrow$ mortalité et des hospitalisations
 - Hyperaldostéronisme
- **Eplerenone:** si spironolactone mal tolérée
- **Finerenone:** insuffisance cardiaque a Fe réduite **ou préservé**

Category	Thiazides	Loops	Potassium-sparing
Electrolytes			
Potassium	↓	↓	↑
Magnesium	↓	↓	↑
Sodium	↓	↓	—
Metabolic			
Glucose	↑	↑	—
Lipids	↑	↑	—
Other			
Uric acid	↑	↑	—

Conclusion

- Médicaments qui $\nearrow$ l'excrétion de Na et donc de l'eau
- 3 classes: diurétiques de l'anse (furosémide), thiazidiques (HCTZ), diurétiques épargnant le K (spironolactone)
- Diurétiques de l'anse:
 - $\searrow$ la réabsorption de Na au niveau de l'anse de Henlé.
 - Indications: $\searrow$ signes congestifs de l'insuffisance cardiaque, HTA si clairance < 30 ml/min
 - Effets secondaires: hypoK, déshydratation

- Thiazidiques:

- $\searrow$ la réabsorption de Na au niveau du TCD
- Indications: HTA avec clairance > 30
- Effets secondaires: hypoK

- Diurétiques épargnant le K: spironolactone

- $\searrow$ la réabsorption de Na et l'excrétion de K au niveau du TCD
- Indications: HTA résistante, IC a FE réduite
- Effets secondaires: hyperK